

算法调度平台与离线课程任务处理完整设计

文档版本：4.0

更新日期：2026-08-05

文档状态：实施前基线设计

适用范围：教育课堂 T/S/P 三端视频课后分析、在线图片路由、实时 ASR 与算子运行管理

暂不展开：PostgreSQL 物理表、完整失败重试/取消/补跑、视频自动对齐、运维前端

1. 文档目的

本文档汇总已经确认的业务需求、服务边界、任务模型、执行流程、接口契约、实例路由、文件生命周期与开发顺序，作为算法调度平台实现基线。平台需要解决：

- A 提交课程任务后，平台可靠异步执行并可查询。
- 同一课程的 PPT、ASR、教师行为、学生行为可分次请求、独立查询、避免重复计算。
- 多个 Docker 算法端点可统一注册、选择、排空和观察。
- 离线、在线图片、实时语音采用不同调度方式，互不阻塞。
- 临时媒体可安全清理，PPT 切片和证据图片长期保留。
- 结构化结果存 PostgreSQL，并按现有算子真实响应返回。

2. 业务输入与已有能力

2.1 三端视频

同一节课可能有三路基本同时开录的视频，允许轻微偏差。第一版不记录 `start_offset_ms`，不做自动对齐。

标识	内容	用途
T	教师讲台视角	教师音频；站、坐、板书、讲授等行为
S	学生视角	人数、到课率、前后排分布、学生行为
P	课件录屏	PPT 切片、单页 OCR、单页关键词

A 只提供任务参数和可下载 URL，主动查询状态和结果；A 不直连平台数据库，也不管理平台临时文件。

2.2 当前算子

能力	项目	主要协议
离线 ASR	asr_offline	POST /v1.1.8/seacraft_asr, 输入 WAV
实时 ASR	asr_online	WebSocket
PPT 切片	ppt_slice	输入 P 视频
OCR	ocr	单张图片, operator_code=ocr
课程脑图	text_analysis	POST /v1/course_overviews
PPT 关键词	text_analysis	POST /v1/extract_keywords
视觉帧级推理	vbas	教师/学生图片检测
人脸对比	facerec	图片识别
图像质量	screen_det	detect_all

text_analysis 第一版只注册 course_overviews 和 extract_keywords, 其他历史接口不进入调度流程。

2.3 三种调用模式

模式	输入	调度粒度	Kafka	正式结果持久化
课后离线	视频 URL	节点/批次	是	是
在线图片	Base64 图片	完整 HTTP 请求	否	默认否
实时 ASR	WebSocket 音频	整个会话	否	默认否, 课后另做离线 ASR

3. 目标与非目标

3.1 目标

- 持久化并查询课程、任务类型、内部节点和结果。
- 支持同一 task_id 分次追加不同任务类型。
- 使用 Outbox + Kafka 可靠触发离线任务。
- 使用 Redis 容量租约选择多个算法端点。
- 支持 URGENT、NORMAL 两级非抢占优先级。
- 复用现有同步 FastAPI/WebSocket 协议, 通过适配器隔离差异。
- 视觉支持粗扫、加密抽帧、反复检测和区间聚合。

- 为运维查询准备任务、节点、队列、实例和容量数据。

3.2 第一版非目标

- 不引入 Kubernetes、Service Mesh 或通用工作流引擎。
- 不把媒体二进制放入 Kafka 或 PostgreSQL。
- 在线图片接口不拉 RTSP、不截图。
- 不把一个在线多图请求拆到多个实例。
- 不自动校正 T/S/P 时间偏差。
- 本文不确定数据库表名、索引和分区。
- 状态预留失败/取消，但完整重试、取消、补跑后续设计。

4. 部署与仓库

第一阶段在同一台服务器部署四个平台服务、全部算法容器、PostgreSQL、Kafka、Redis，并共享 [/data/course](#) 与 [/data/result](#)。当前不使用 Kubernetes；Kubernetes 未来可以做容器编排和跨机弹性，但不能替代业务任务编排。

目标仓库：

```
algorithm-scheduling-platform/  
├── services/  
│   ├── control_service/  
│   ├── orchestrator_service/  
│   ├── vision_orchestrator_service/  
│   └── online_gateway_service/  
├── packages/  
│   ├── platform_common/  
│   ├── platform_contracts/  
│   └── operator_registry_client/  
├── migrations/  
├── deploy/  
└── tests/
```

四个服务共享代码仓库和公共包，但独立启动、健康检查和部署。

5. 四个可部署服务

5.1 control-service

- 暴露 `POST /api/course-jobs` 和 `GET /api/course-jobs/{task_id}`。
- 保存课程请求、任务类型、节点状态和结构化结果。
- 同一 PostgreSQL 事务写任务与 Outbox。
- 提供算子注册、心跳、注销、列表、容量租约与排空控制。
- 为后续运维页面提供任务和实例查询。

它不下载视频、不运行 FFmpeg、不调用模型、不消费课程 Kafka 事件。

5.2 orchestrator-service

- Outbox Publisher 发布待发送事件。
- Kafka Consumer 幂等创建被请求的业务管道。
- 根据前置依赖、优先级和容量释放节点。
- 下载视频、提取 WAV、管理课程临时目录。
- 调用 PPT、OCR、文本分析、离线 ASR 等适配器。
- 向视觉服务发课程级命令，消费视觉进度/完成事件。
- 写回状态并触发临时目录清理。

Publisher、Consumer 和节点执行器是同一服务内的独立循环，长时间算法调用不得阻塞 Outbox 发布。

5.3 vision-orchestrator-service

- 消费教师/学生课程级视觉命令。
- 读取 T/S，生成粗扫、候选窗口、边界细化和矛盾点补帧计划。
- 缓存抽取帧和帧级推理结果。
- 按配置批次和并发反复调用 VBas。
- 聚合教师行为区间、学生人数/行为/区域指标。
- 保存少量长期证据图片和结构化结果。
- 发布进度和完成事件。

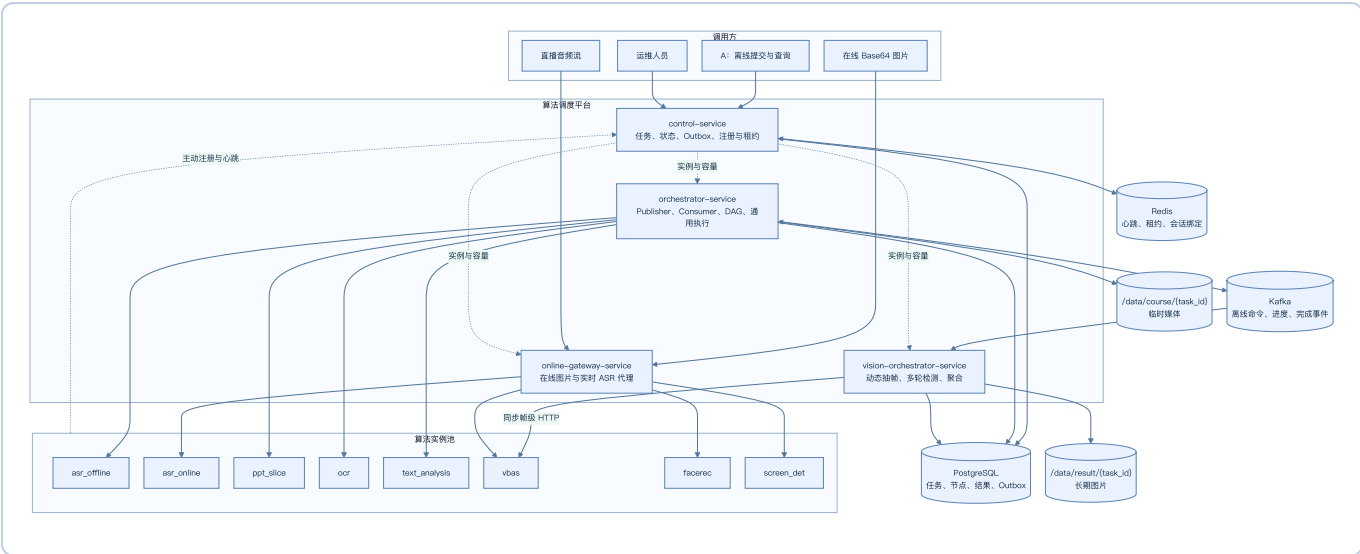
它拥有“为什么还要再检测一轮”的决策权，不只是 VBas 适配器。

5.4 online-gateway-service

```
POST      /api/online/vbas/analyze
POST      /api/online/face/recognize
POST      /api/online/image-quality/detect
WebSocket /api/online/asr/stream
```

图片接口接收 A 直接提供的 Base64，不拉流、不截图、不建离线任务。一次完整请求只选一个实例；多个并发请求可进入不同实例。实时 ASR 建连时选择实例并保持会话粘性。

6. 总体架构 Mermaid DSL



控制面不等于 Kafka Consumer；算子向平台注册中心而非适配器注册。通用编排到视觉服务使用 Kafka，视觉服务到 VBas 使用同步 HTTP。在线路径不进入 Kafka。

7. 任务与节点模型

`task_id` 是 A 提供的全局唯一课程标识。任务类型只保留：

PPT
ASR
TEACHER_BEHAVIOR
STUDENT_BEHAVIOR

唯一业务管道键为 (`task_id`, `task_type`)：不存在则创建；运行中返回状态；已完成直接返回；同一课程新类型只创建新增管道。不要求 PPT 第一个触发，但业务上每节课最终应请求 PPT。

内部节点：

PPT: PPT_SLICE -> PPT_OCR -> PPT_KEYWORDS
ASR: ASR_TRANSCRIPTION -> COURSE_OVERVIEW
TEACHER_BEHAVIOR: TEACHER_VISUAL_ANALYSIS
STUDENT_BEHAVIOR: STUDENT_VISUAL_ANALYSIS

8. 整数状态

状态	含义
0	未请求
10	待处理
20	等待前置节点
30	等待算子
40	已排队
50	处理中
60	已完成
70	处理失败
80	已取消

节点同时返回 `status_text` 和中文 `reason`。未检测到某行为是正常完成 60，不是失败。

9. A 提交接口

POST /api/course-jobs

A-facing 普通 HTTP API 统一 HTTP 200，通过 `code/message/data` 表达业务结果；内部注册、租约、健康接口保留真实 HTTP 400/429/503。

完整示例：

```
{
  "task_id": "course-001",
  "task_types": ["PPT", "ASR", "TEACHER_BEHAVIOR", "STUDENT_BEHAVIOR"],
  "priority": "NORMAL",
  "teacher_video_path": "http://.../teacher.mp4",
  "student_video_path": "http://.../student.mp4",
  "slides_video_path": "http://.../ppt.mp4",
  "front_points": [{"X": 0, "Y": 0}, {"X": 1920, "Y": 0}, {"X": 1920, "Y": 540}],
  "back_point": [{"X": 0, "Y": 540}, {"X": 1920, "Y": 540}, {"X": 1920, "Y": 1080}],
  "student_count": 38,
  "asr_options": {"showRoleIdentify": false}
}
```

保留 `student_count`、`front_points`、`back_point`，不增加座位容量字段。

稀疏请求合法：

```
{
  "task_id": "course-001",
  "task_types": ["PPT"],
  "slides_video_path": "http://.../ppt.mp4"
}
```

类型	必须字段	可选字段
PPT	task_id、slides_video_path	priority
ASR	task_id、teacher_video_path	priority、asr_options
TEACHER_BEHAVIOR	task_id、teacher_video_path	priority
STUDENT_BEHAVIOR	task_id、student_video_path、student_count	priority、区域字段

未请求类型字段可以不传，也不参与校验。接收响应示例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "任务已接收",
  "data": {
    "task_id": "course-001",
    "priority": "NORMAL",
    "tasks": {"PPT": {"status": 10, "status_text": "待处理", "reason": "等待异步处理"}}
  }
}
```

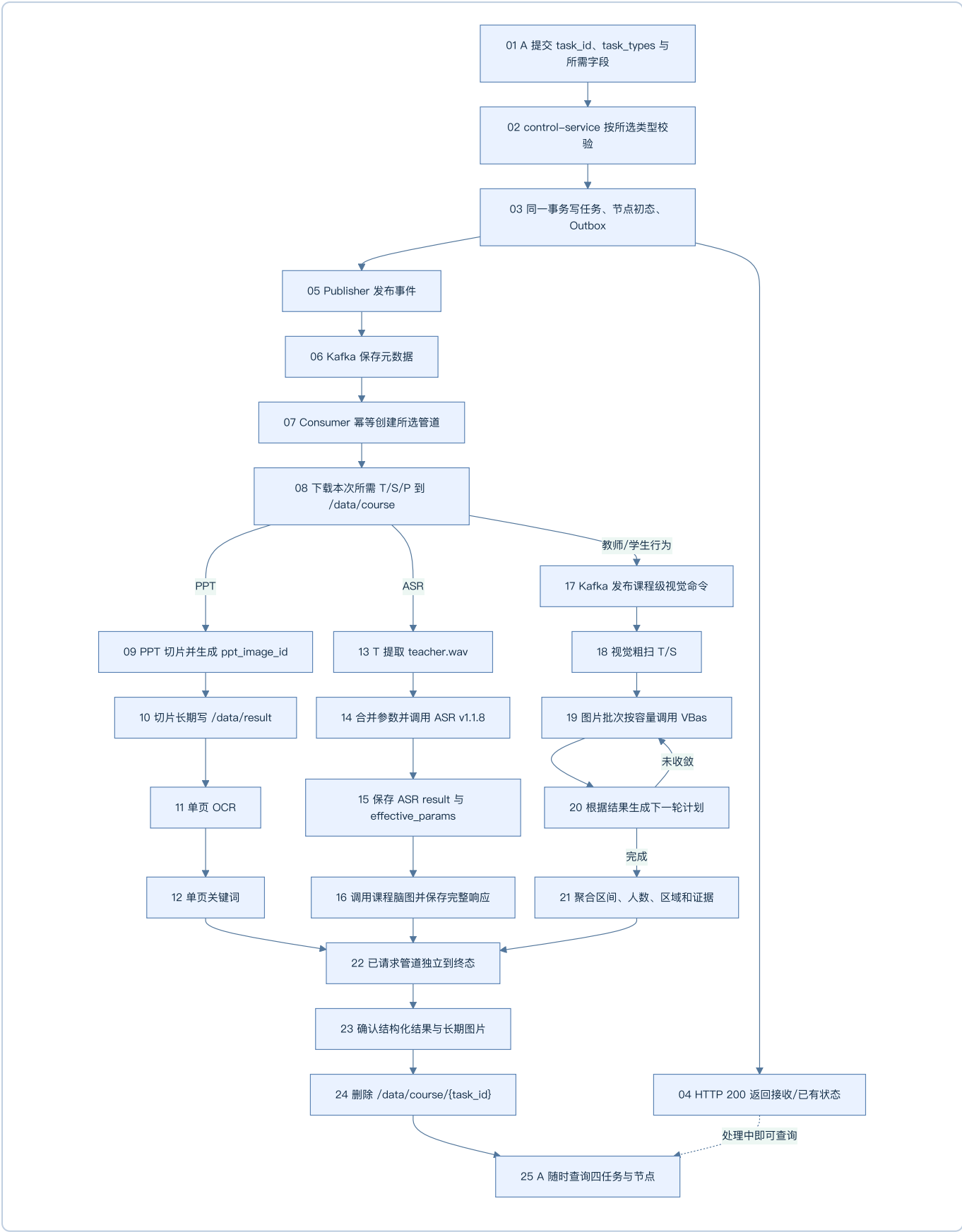
10. Outbox 与 Kafka

Outbox 解决“数据库已写入但 Kafka 未发送”的崩溃窗口：

```
同一事务写任务与 Outbox
-> 提交并返回
-> Publisher 扫描待发布事件
-> 发布 Kafka
-> 标记已发布
```

Outbox Publisher 合并 in `orchestrator-service` 的部署中，但代码上是独立循环。Kafka 只传 ID、类型、优先级、本地路径和策略元数据，不传视频、WAV、Base64 或大结果。

11. 带序号的完整离线流程



不是所有管道都必须存在。清理只等待本次共享临时工作区的已请求管道。

12. 媒体准备与本地目录

```
/data/course/{task_id}/
├─ source/T.mp4、S.mp4、P.mp4
├─ audio/teacher.wav
└─ frames/teacher、student
```

- 同一请求同时选择 ASR 和教师行为时，T 下载一次并共享。
- 以后分开追加任务时重新下载，不为潜在任务长期保留 MP4/WAV。
- 下游容器通过相同 `/data/course` 挂载读取本地文件。
- 容器内 `127.0.0.1` 指向容器自身，正式下载 URL 必须从实际执行环境可达。

13. PPT、OCR 与关键词

13.1 PPT 切片

P 视频按像素相似度切片，每页生成稳定 `ppt_image_id`:

```
/data/result/{task_id}/ppt/slices/{ppt_image_id}.jpg
```

```
{
  "PPT_SLICE": {
    "status": 60,
    "status_text": "已完成",
    "reason": "处理完成",
    "path": "/data/result/course-001/ppt/slices",
    "count": 30,
    "result": null
  }
}
```

`path` 是服务器本地或共享挂载路径，不是 URL。

13.2 OCR

每个 `ppt_image_id` 是一个 OCR 逻辑项，可按实例容量并行。OCR 文本是结构化数据，不先写本地 JSON:

```
{
  "PPT_OCR": {
    "status": 60,
    "status_text": "已完成",
    "reason": "处理完成",
    "path": null,
    "completed_count": 30,
    "total_count": 30,
    "result": {
      "items": [{"ppt_image_id": "ppt-001", "text": "第一页识别文本"}]
    }
  }
}
```

```
}  
}  
}
```

13.3 单页关键词

每页 OCR 文本独立调用 [/v1/extract_keywords](#):

```
{  
  "PPT_KEYWORDS": {  
    "status": 60,  
    "status_text": "已完成",  
    "reason": "处理完成",  
    "path": null,  
    "completed_count": 30,  
    "total_count": 30,  
    "result": {  
      "items": [{"ppt_image_id": "ppt-001", "keywords": ["概率", "联合分布"]}]  
    }  
  }  
}
```

若切片完成但 OCR 或 LLM 未部署, [PPT_SLICE](#) 仍为 60 且图片可查询; [PPT_OCR](#)/[PPT_KEYWORDS](#) 分别显示等待算子等状态, 不把三个节点压成一个状态。

14. 离线 ASR 与课程脑图

14.1 ASR 参数

默认参数:

```
{  
  "language": "auto",  
  "showSpk": true,  
  "showEmotion": true,  
  "showRoleIdentify": false,  
  "wordTimestamps": false,  
  "hotWords": []  
}
```

A 可用 [asr_options](#) 覆盖部分值。平台合并后保存 [effective_params](#):

- [showSpk=true](#): 返回 [spk_0](#)、[spk_1](#) 等角色。
- [showEmotion=true](#): 返回情绪。
- [showRoleIdentify=false](#): 不识别成 [teacher/student](#)。
- [wordTimestamps=false](#): 逐词数组为空, 避免结果过大; 参数保留但不建议开启。
- 已完成 ASR 再收到不同参数时复用旧结果, 不重跑、不做多版本; [effective_params](#) 表示生成当前结果时的参数。

14.2 v1.1.8 真实结果

ASR_TRANSCRIPTION.result 原样保存成功响应：

```
{
  "ASR_TRANSCRIPTION": {
    "status": 60,
    "status_text": "已完成",
    "reason": "处理完成",
    "effective_params": {
      "language": "auto",
      "showSpk": true,
      "showEmotion": true,
      "showRoleIdentify": false,
      "wordTimestamps": false,
      "hotWords": []
    },
    "path": null,
    "result": {
      "language": "auto",
      "segments": [
        {
          "segment_text": "授课文本",
          "bg": "1.75",
          "ed": "3.47",
          "speed": 317,
          "segment_words": [],
          "role": "spk_0",
          "emotion": "平淡"
        }
      ],
      "text": "完整转写文本",
      "speed_info": [
        { "unit": 1, "segment_info": { "segment_count": 8, "speed": [307, 264]} }
      ],
      "load_audio_time_ms": "5.57",
      "gpu_time_ms": "6597.73"
    }
  }
}
```

ASR 某些错误以 HTTP 200 + `code/msg` 返回，适配器必须检查响应体，不能只看 HTTP 状态。

14.3 课程脑图真实结果

ASR 分段转换为 `/v1/course_overviews` 的 `textSegments`。`COURSE_OVERVIEW.result` 保存完整 `GenericResponse`：

```
{
  "COURSE_OVERVIEW": {
    "status": 60,
    "status_text": "已完成",
    "reason": "处理完成",
    "path": null,
    "result": {
      "model": "实际模型名称",
      "id": "seaCraft-xxxxxxx",
      "result": {
        "overview": {
```

```

    "full_overview": "课程完整概述",
    "key_points": ["知识要点一", "知识要点二"],
    "document_skims": [
      {"time": "0-600", "overview": "本段概览", "content": "本段主要讲述....."}
    ],
    "mindmap": {
      "overall_label": "课程主题",
      "total_time": "0-3600",
      "nodes": [
        {"id": "1", "label": "主题节点", "time": "0-600", "children": []}
      ]
    },
    "finished_time": 1785900000,
    "process_time_ms": 35000,
    "finished_reason": "stop"
  },
  "usage": {
    "prompt_tokens": 1000,
    "completion_tokens": 500,
    "total_tokens": 1500
  }
}
}
}
}

```

平台 `result` 内保留算法自身的 `result`，不随意改名或丢弃 `model/id/usage`。

15. 视觉服务与 VBas

15.1 服务通信

```

orchestrator-service
-> Kafka: 课程级教师/学生视觉命令
-> vision-orchestrator-service
  -> 本地 T/S 抽帧
  -> HTTP + 容量租约: VBas 图片批次
  <- 帧级结果
  -> 下一轮计划与聚合
  <- Kafka: 进度与完成事件

```

视觉服务可与其他泳道共用一个 PostgreSQL 实例，但不沿用旧视觉项目的 MySQL 表名或旧表设计。

15.2 配置

```

[visual_analysis]
coarse_interval_seconds = 30
refine_intervals_seconds = [10, 5, 2, 1]
vbas_batch_size = 8
batch_concurrency = 2
max_refine_rounds = 4
max_detection_points_per_course = 5000

[visual_analysis.writing]

```

```
max_gap_seconds = 3

[visual_analysis.sitting]
max_gap_seconds = 5
```

粗扫间隔、批次大小和并发可配置。一个批次只进入一个实例，不再拆分；不同批次可进入不同实例。

15.3 自适应检测

1. 粗扫全课程，发现候选行为点。
2. 相距很远的命中点分别建立候选，不假设中间持续。
3. 向左右扩展直到找到行为/非行为边界括号。
4. 扫描候选窗口拓扑，判断一段还是多段。
5. 对边界按 10/5/2/1 秒逐级细化。
6. 对单帧反向、主体缺失、疑似坐姿等矛盾点补帧。
7. 最终区间用半开区间 `[start,end)`。

```
粗扫: 20:00 板书
10s: 19:40 否、19:50 是、20:00 是、20:10 否
5s: 19:45 否、20:05 是
2s: 19:47 否、19:49 是、20:07 是、20:09 否
1s: 19:48 否、20:08 否
结果: 约 [19:49,20:08)
```

15.4 缺口与空区间

```
gap <= max_gap_seconds: 合并
gap > max_gap_seconds: 分段
```

板书 `[1,9)` 与 `[12,21)` 的缺口为 3 秒，配置为 3 时合并。

- 有足够有效画面但没检测到某行为：节点 60、该行为 `[]`、不生成代表图片。
- 部分行为存在：存在的正常返回，不存在的为空数组。
- 教师未入镜/有效帧不足：不伪造区间，中文 `reason` 说明无法形成区间。
- 媒体无法读取或 VBas 调用失败才是系统失败。
- 站/坐二选一仅适用于教师被有效检测到的时间点，无效画面不能强行补齐。

15.5 长期证据图片

保留现有五类：学生抬头 Top K、阅读 Top K、睡觉阈值、玩手机阈值、教师连续非正视/低头告警；增加板书、坐姿、讲授区间代表帧。保存到：

```
/data/result/{task_id}/vision/snapshots/{snapshot_id}.jpg
```

普通帧在 `/data/course`，任务后清理。

16. 学生人数、区域与兜底

统计口径：

```
到课率      = 稳定识别人数 / student_count  
前排入座率 = 前排稳定人数 / 识别总人数  
后排入座率 = 后排稳定人数 / 识别总人数
```

不引入 `front_seat_capacity`、`back_seat_capacity`。

- 提供 `front_points`：按前排区域计算，`front_region_provided=true`。
- 提供 `back_point`：按后排区域计算，`back_region_provided=true`。
- 缺少某区域：从 config 的对应最小/最大值首次生成一次兜底比例并持久化。
- 同一 `task_id` 后续稳定返回，不在查询时重新随机。
- 不增加 `is_estimated` 或 `source`。

```
[vision.fallback_seating_rate]  
front_min = 0.10  
front_max = 0.15  
back_min  = 0.25  
back_max  = 0.40  
decimal_places = 4
```

17. 两级优先级

只支持 `URGENT` 和 `NORMAL`，默认 `NORMAL`：

- 运行中的节点不抢占。
- 相同能力释放容量时，等待 `URGENT` 先于 `NORMAL`。
- 同优先级按进入 `READY` 的先后顺序。
- 优先级按能力分别生效；紧急 `OCR` 不阻止空闲 `ASR` 执行普通任务。
- `Kafka` 只负责可靠通知；最终顺序由节点调度器决定。

18. 算子注册与容量

18.1 注册关系与接口

算子实例向 `control-service` 注册；适配器查询注册中心并申请容量，不向适配器注册。

```
POST /api/operator-instances/register  
POST /api/operator-instances/heartbeat  
POST /api/operator-instances/unregister  
GET  /api/operator-instances
```

```
POST /internal/operator-instances/lease
POST /internal/operator-instances/release
```

最小注册信息：

```
instance_id、operator_code、capabilities、service_url
model_version、api_version、max_concurrency、gpu_id/cpu_labels、status
```

状态：

- **ONLINE**：可接新请求。
- **DRAINING**：拒绝新请求，允许存量完成。
- **OFFLINE**：不参与选择。

Redis 保存心跳 TTL 和原子容量租约。必须先租约成功再调用实例，结束或超时释放。

18.2 算子运行接口

```
GET /ops/health
GET /ops/status
PUT /ops/drain
```

health 判断进程存活，**status** 判断模型就绪与容量，**drain** 优雅摘流。

18.3 VBas 命名

平台只使用 **operator_code=vbas**，不保留 **tias** 兼容标识、路径、环境变量或容器名。旧视觉聚合职责不回迁到 **vbas** 算子。

19. ASR 多 GPU 部署

移除 ASR 容器内部 Nginx + 多 Uvicorn worker 方案：

```
GPU0: asr_offline:port-A, workers=1
GPU0: asr_online:port-B, workers=1
GPU1: asr_offline:port-C, workers=1
GPU1: asr_online:port-D, workers=1
```

四个端点分别注册。离线 ASR 使用请求级租约；实时 ASR 使用会话级租约；Docker restart policy 负责进程恢复。

20. 在线图片与实时语音

20.1 在线图片边界

- A 直接发送 Base64，不存在“视频流 -> 截图”。
- 上游尽量一图一请求，代码不强制拒绝多图。
- 多图请求不跨实例拆分，按完整请求选择实例。
- 多图的成功项/失败项按算子真实结果返回。
- 三个接口都根据当前注册、健康和容量选实例。
- 在线请求不入 Kafka、不创建离线节点。

20.2 实时 ASR

实时 ASR 用于直播字幕，默认不入库。课程结束后另跑离线 ASR 并保存正式结果。WebSocket 建连时选实例，连接期间保持粘性，断开时释放容量。

21. 文件与结构化结果

数据	位置	查询方式
T/S/P、WAV、普通帧	<code>/data/course/{task_id}</code>	不作为长期结果
PPT 切片	<code>/data/result/{task_id}/ppt/slices</code>	<code>path</code> 、 <code>count</code>
视觉证据图	<code>/data/result/{task_id}/vision</code>	<code>path</code> 、 <code>count</code> 、图片元数据
OCR、关键词	PostgreSQL	节点 <code>result</code>
ASR、课程脑图	PostgreSQL	节点 <code>result</code>
行为区间、人数、区域指标	PostgreSQL	节点 <code>result</code>
任务、节点、Outbox	PostgreSQL	查询 API
心跳、租约、会话	Redis	运维 API/指标
命令和事件	Kafka	不直接返回 A

第一版不要求结构化结果另写本地 JSON，也不强制生成通用 `manifest.json`。

22. 查询接口与响应

第一版只提供：


```
GET /api/course-jobs/{task_id}
```

一个响应返回四类任务和内部节点，未请求类型为 0，不单独设计 [/tasks/PPT](#)。

```
{
  "code": 0,
  "message": "查询成功",
  "data": {
    "task_id": "course-001",
    "priority": "NORMAL",
    "tasks": {
      "PPT": {
        "status": 50,
        "status_text": "处理中",
        "reason": "正在执行 OCR",
        "nodes": {
          "PPT_SLICE": {},
          "PPT_OCR": {},
          "PPT_KEYWORDS": {}
        }
      },
      "ASR": {
        "status": 60,
        "status_text": "已完成",
        "reason": "处理完成",
        "nodes": {
          "ASR_TRANSCRIPTION": {},
          "COURSE_OVERVIEW": {}
        }
      },
      "TEACHER_BEHAVIOR": {
        "status": 30,
        "status_text": "等待算子",
        "reason": "当前没有可用 VBas 容量",
        "nodes": {"TEACHER_VISUAL_ANALYSIS": {}}
      },
      "STUDENT_BEHAVIOR": {
        "status": 0,
        "status_text": "未请求",
        "reason": "尚未请求学生行为分析",
        "nodes": {}
      }
    }
  }
}
```

节点对象填入前文定义的状态、文件、进度和 [result](#)。ASR 等大结果第一版仍完整返回；真实数据量验证后再决定分页或独立结果接口。

23. 临时目录清理

清理前必须满足：

1. 当前共享工作区的所有已请求管道到终态。
2. 结构化结果已经写入 PostgreSQL。

3. PPT 切片和视觉证据已写入 `/data/result`。
4. 没有仍在读取临时文件的执行租约。

只能删除 `/data/course/{task_id}`，绝不能删除 `/data/result/{task_id}`。以后追加新任务时重新建立临时目录。

24. 运维可见性

后端应支持后续页面展示：

- 课程四类任务及节点状态。
- 等待算子、排队和运行节点。
- URGENT/NORMAL 等待数量。
- Outbox 未发布数量和最老事件时间。
- Kafka Consumer lag。
- 实例 ONLINE/DRAINING/OFFLINE、GPU、容量和模型版本。
- 调用延迟、成功/业务失败、目标实例。
- `/data/course`、`/data/result` 磁盘占用。

日志至少关联：

```
task_id + task_type + node + trace_id + instance_id + model_version + elapsed_ms
```

25. 数据库逻辑边界

本文不定义物理表，但实现必须表达：

- 课程标识与最新请求摘要。
- 四种 `(task_id, task_type)` 管道。
- 内部节点状态、原因、进度和更新时间。
- Outbox 发布事实。
- 结构化结果与文件元数据。
- ASR `effective_params`。
- 前后排兜底值及 `provided` 布尔值。
- 算子审计信息；实时心跳和租约主要在 Redis。

视觉和其他泳道可共用一个 PostgreSQL 容器/数据库，通过逻辑 schema、模块所有权或 Repository 分隔。

26. 推荐开发顺序

阶段一：基础骨架

1. 建平台仓库、四服务入口和公共契约。
2. 拉起 PostgreSQL、Kafka、Redis并记录启动方式。
3. 完成状态、配置、日志和基础迁移。

阶段二：最小离线闭环

1. `control-service` 完成 POST/GET、状态和 Outbox。
2. `orchestrator-service` 完成 Publisher、Consumer、状态机、优先级。
3. 先接 PPT_SLICE，验证提交到查询和长期文件闭环。
4. 再接 OCR 和关键词。

阶段三：ASR 管道

1. T 下载和 WAV 提取。
2. ASR v1.1.8 适配、完整结果和 `effective_params`。
3. 课程脑图完整结果。

阶段四：视觉服务

1. 将 `jy-vision-orchestrator-server` 接入新 Kafka 和注册中心。
2. 先完成固定粗扫闭环。
3. 再实现候选扩展、10/5/2/1 秒细化、缺口合并和证据图片。

阶段五：在线与运维

1. 三个在线图片接口。
2. 实时 ASR 会话路由。
3. 运维查询、指标、排空和磁盘治理。

27. 第一版验收标准

1. A 可用稀疏字段提交任意选定任务类型。
2. 相同 (`task_id`, `task_type`) 不重复执行，新类型可追加。
3. API 进程重启后 Outbox 仍可发布任务。
4. 查询展示四类任务和节点，未请求为 0。
5. URGENT 等待节点在相同能力下优先于 NORMAL。
6. PPT 切片长期保存，OCR/关键词按 `ppt_image_id` 返回。

7. ASR 保存 v1.1.8 完整响应和 [effective_params](#)。
8. 课程脑图保存完整 GenericResponse。
9. 视觉多轮调用 VBas、聚合区间并正确返回空区间。
10. 有区域时计算真实区域指标，缺失时生成一次稳定兜底和 provided 标识。
11. 算子主动注册、心跳、租约、排空，多 GPU ASR 独立选择。
12. 在线图片不拉流、不进 Kafka、完整请求选实例。
13. 实时 ASR 会话粘性且不替代离线结果。
14. 清理只删除 [/data/course](#)，不删除 [/data/result](#)。

28. 后续待定

- PostgreSQL 表、索引、JSONB 边界和保留周期。
- A 最终补充的课程字段。
- URL 鉴权、有效期、下载大小和 URI 安全范围。
- 失败重试、取消、补跑和强制重算。
- 大结果分页或独立结果接口。
- 学生稳定人数的最终统计窗口。
- 运维页面范围、权限和审计。
- 单机容量不足后是否迁移对象存储、多机或 Kubernetes。